

Brief technique complet — Flou temporel induit par les modèles d'effondrement objectif (Diósi–Penrose & CSL)

Résumé exécutif

Les modèles d'effondrement objectif proposent que la réduction de la fonction d'onde soit un processus physique spontané. Dans les variantes où le couplage dépend de la masse (Diósi–Penrose, DP) ou d'un bruit de localisation stochastique (CSL), la superposition de distributions de masse génère une fluctuation effective du potentiel gravitationnel newtonien. Pour des oscillateurs quantiques très stables — en pratique les horloges optiques — ces fluctuations se traduisent schématiquement par un bruit de phase additionnel, donc par une incertitude intrinsèque de l'écoulement du temps opérationnel (ce que mesure une horloge), distincte des questions métaphysiques sur le « temps absolu ».

Avec la technologie actuelle, l'effet prédit pour des configurations « microscopiques » usuelles est en général bien en dessous du bruit technique. Néanmoins, des protocoles ciblés et une simulation logicielle dédiée permettent : (i) d'explorer des plages de paramètres encore ouvertes, (ii) de définir les exigences instrumentales pour un pilote, (iii) de publier des limites nulles scientifiquement utiles.

Contexte physique et équations clés

Diósi–Penrose (DP)

L'échelle temporelle caractéristique du collapse est souvent estimée par $\tau_{\mathrm{DP}} \sim \hbar / E_G$, où E_G est une énergie gravitationnelle associée à la superposition de distributions de masse. E_G croît avec la masse et la séparation spatiale (forme précise dépend de la géométrie et de la version du modèle).

CSL (Continuous Spontaneous Localization)

Un terme stochastique non linéaire est caractérisé par un taux λ et une longueur de corrélation r_C . La décohérence effective dépend de ces paramètres et de la masse / de la taille du système.

Impact sur une horloge

Une variance de phase additionnelle $\Delta\phi^2$ se relie de façon heuristique à une variance de fréquence fractionnaire par $\sigma_y^2 \sim \Delta\phi^2 / ((2\pi\nu)^2 \tau^2)$, où ν est la fréquence porteuse et τ le temps d'intégration. Cette relation sert à dimensionner la sensibilité requise en σ_y pour contraindre un paramètre effectif (mapping explicite vers λ , r_C ou vers les paramètres DP : à contractualiser avec des théoriciens du modèle utilisé).

Ordres de grandeur et faisabilité

- Les horloges optiques d'avant-garde atteignent typiquement $\sigma_y(\tau) \sim 10^{-18}$ – 10^{-19} sur des fenêtres d'intégration optimales.
- Les contributions DP/CSL « minimalistes » pour systèmes microscopiques usuels sont en général nettement inférieures à ces niveaux.
- Pour une sensibilité pertinente : viser soit un gain instrumental $\times 10$ – $\times 100$ (souvent plus réaliste en métrique différentielle qu'en stabilité absolue seule), soit une amplification (masse effective, corrélations quantiques, temps d'intégration, réjection de bruit common-mode).

Protocoles expérimentaux recommandés (détaillés et priorisés)

Protocole A — Horloges optiques intriquées (priorité pilote)

- But : détecter une composante de bruit temporel corrélée non expliquée par les sources techniques connues.
- Configuration : deux horloges optiques séparées spatialement, état intriqué de phase (ou

interrogation quantique équivalente validée par métrologie) ; acquisition synchronisée ; sessions longues (heures → jours).

- Mesures : densité spectrale de bruit, Allan deviation (plusieurs τ), cross-correlation ; métadonnées environnementales synchrones (température, vibrations, champs).
- Exigences : lasers ultra-stables, interrogation quantique (objectif interne $\times 5$ – $\times 10$ sur observable choisie), isolation thermique active, contrôle vibrationnel, fibres stabilisées.
- Critères de succès : excès de bruit corrélé incompatible avec le modèle nul technique ; sinon limites supérieures sur paramètres (publication utile).

Protocole B — États comprimés massifs (amplification)

- But : amplifier la signature DP/CSL via une masse effective en superposition plus grande.
- Configuration : oscillateurs mécaniques levités (piège optique / Paul) ou masses couplées à cavités ; états comprimés ou superpositions contrôlées.
- Mesures : visibilité d'interférence, taux de décohérence vs masse et séparation.
- Exigences : cryogénie, ultra-vide, contrôle thermique, détection à faible bruit de lecture.

Protocole C — Tests de couplage masse--bruit (contrôle systématique)

- But : vérifier une dépendance systématique du bruit temporel à une configuration de masse contrôlée.
- Configuration : horloge de référence près d'une masse mobile ; variation de position / masse.
- Mesures : corrélation configuration → variance de fréquence ; robustesse (répétitions, permutations).

Prototype logiciel — architecture et métriques

Objectif. Simuler des séries $y(t) = \delta \nu / \nu$ avec bruit technique + bruit paramétrique (amplitude ϵ_{toy}), produire une courbe $\sigma_y(\tau)$ par estimateur Allan overlapping, et préparer l'extension PSD / bootstrap / inversion bayésienne (hors cœur MVP).

Composants (cible) : (1) générateur de signaux ; (2) module « gain quantique » (placeholder) ; (3) scénarios A/B/C ; (4) analyse Allan / corrélation / bootstrap (v2) ; (5) API JSON.

Métriques livrées (MVP) : $\sigma_y(\tau)$ sur une grille ; $\Delta \phi^2$ (RMS phase) ; sensibilité à ϵ à 95 % CL via Monte Carlo (feuille de route).

Implémentation : dépôt `egor-time-sim` (`simulate\_time\_noise.py`, `run\_batch.py`, `analyze.py`, `node\_pipeline/analyze.js`).

Risques, limites et recommandations

Risque / limite	Action
-----------------	--------

Bruit technique domine	Isolation thermique, vibrations, redondance, calibration croisée
Modèles non relativistes	Prudence sur interprétations « cosmologiques » directes
Sur-interprétation	Limites nulles + méthodologie complète ; couplage bayésien avec théorie

Plan 24--36 mois et budget indicatif

Phase	Durée	Contenu
-------	-------	---------

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 0--6 mois | Simulation, exigences instrumentales, preregistration |
| 2 | 6--18 mois | Banc pilote A, calibration, baseline |
| 3 | 18--36 mois | Mesures longues, analyses, extension B/C si marge, publication |

Budget pilote indicatif : 2--5 M€ (horloges, lasers, infrastructure, personnel), fortement variable selon équipement existant et partenariats.

Protocole expérimental — version « soumission » (rappel)

Titre (proposé). Expérience pilote pour contraindre un bruit temporel additionnel compatible avec des scénarios de type DP/CSL via horloges optiques intriquées.

Contenu minimal du dossier : objectifs mesurables, méthodes (section A détaillée), équipement, calendrier, budget, DMP, critères d'acceptation, plan de publication, éthique si requis.

Document technique à usage projet / laboratoire — ne constitue pas un avis de conformité réglementaire.

Protocole expérimental — Pilote A (soumission / cahier des charges)

Objectif

Réaliser une expérience pilote (Protocole A) visant à contraindre un bruit temporel additionnel compatible avec des scénarios de type DP/CSL, en utilisant deux horloges optiques et des mesures corrélées (intrication / interrogation quantique selon architecture retenue).

Équipement requis

1. Deux horloges optiques de référence (stabilité maximale disponible sur site ou en partenariat).
2. Systèmes d'intrication quantique ou interrogation type Ramsey améliorée (équivalent validé par l'équipe métrologie).
3. Isolation thermique active ; table anti-vibration ; chambre à vide si nécessaire selon design optique.
4. Lasers ultra-stables ; fibres stabilisées ; distribution de fréquence commune traçable.
5. Acquisition temps réel haute résolution ; stockage synchronisé ; horodatage TAI/UTC traçable.
6. Capteurs environnementaux : température, vibration, champs magnétiques, alimentations (métadonnées synchrones).

Méthodologie détaillée

Phase 1 — Simulation et exigences (0--6 mois)

- Utiliser le simulateur `egor-time-sim` pour traduire des scénarios en objectifs sur $\sigma_y(\tau)$ et en durées d'intégration.
- Définir critères d'acceptation instrumentaux et procédures de calibration (before/after).
- Pré-enregistrer les tests statistiques et critères d'arrêt (blind analysis).

Phase 2 — Installation et calibration (6--12 mois)

- Installation des horloges et chaînes d'intrication / interrogation.
- Mesure du bruit technique baseline ; modélisation des sources (thermique, laser, vibration).
- Procédures de correction documentées ; schéma de métadonnées figé.

Phase 3 — Mesures pilotes (12--24 mois)

- Séries longues (heures → jours) ; répétitions sur plusieurs configurations.
- Variation des paramètres d'intrication et des durées d'intégration.
- Collecte systématique des métadonnées environnementales synchrones.

Phase 4 — Analyse et publication (24--36 mois)

- Allan deviation, PSD, cross-correlation entre canaux ; bootstrap pour intervalles.
- Inversion bayésienne / limites supérieures sur paramètres effectifs (mapping explicite modèle toy ↔ paramètres DP/CSL : à contractualiser avec théoriciens).
- Publication : méthodes, limites nulles, interprétation prudente.

Contrôle du bruit

Voie Action

Thermique enceinte $\pm$ mK (selon budget) ; gradients cartographiés

Vibration tables + corrélation capteurs / canaux

Laser stabilisation amplitude/fréquence ; références croisées

Artefacts locaux horloge témoin / redondance géographique si possible

Plan de gestion des données

- Stockage brut immuable + checksums ; métadonnées synchrones.
- Pipeline versionné (Git) ; notebooks reproductibles ; publication open data si politique

institutionnelle le permet.

Budget indicatif (pilote)

Poste	Fourchette
-------	------------

Horloges et lasers	1--3 M€
Infrastructure (isolation, cryo, tables)	0,3--0,8 M€
Personnel (2--3 ans, 3--5 FTE)	0,6--1,2 M€
Total	≈ 2--5 M€

Risques et atténuations

Risque	Atténuation
--------	-------------

Bruit technique masque le signal	isolation, redondance, design différentiel
Artefacts locaux	canaux témoins, réplication
Sur-interprétation théorique	collaboration théoriciens + limites explicites

Livrables de soumission

1. Ce protocole + checklist opérationnelle (calibration, blind, métadonnées).
2. DMP (plan de gestion des données) et politique de publication.
3. Budget et calendrier détaillés signés direction / partenaires.

Checklist — soumission / appel à projets (pilote A)

Document principal

- ☐ Synthèse exécutive (objectif, originalité, impact)
- ☐ Méthodes (Protocole A détaillé, critères d'acceptation)
- ☐ Timeline 0--6 / 6--18 / 18--36 mois
- ☐ Budget indicatif et cofinancements
- ☐ Équipe, rôles, gouvernance

Annexes

- ☐ Formulaire métadonnées (capteurs env., horodatage, versions logicielles)
- ☐ Protocole de calibration et journal de bord
- ☐ DMP (plan de gestion des données) + politique de publication (open data si applicable)
- ☐ Scripts d'analyse versionnés (`egor-time-sim` + notebooks / pipeline CI)
- ☐ Formulaire éthique / conformité (données personnelles si traces humaines dans logs opérationnels)

Partenaires

- ☐ Laboratoires nationaux / métrologie du temps--fréquence
- ☐ Groupes horloges optiques / réseaux de comparaison
- ☐ Théoriciens DP/CSL (cadre d'interprétation des limites)

Qualité scientifique

- ☐ Pré-enregistrement des tests statistiques (blind analysis si pertinent)
- ☐ Jeux de données synthétiques (simulateur) + jeux réels séparés
- ☐ Liste des systématiques documentées (thermique, vibration, laser, EM)

Livrables logiciels

- ☐ Tag Git + archive ZIP reproductible
- ☐ `README` + `requirements.txt` testés sur machine vierge

EGOR Time Simulation — guide logiciel (extrait)

But

Simuler l'impact d'un bruit temporel paramétrique (toy DP/CSL-like) sur des séries de fréquence fractionnaire d'« horloge », produire une courbe d'Allan deviation (overlapping), des statistiques de phase, et estimer des sensibilités relatives pour cadrer des protocoles expérimentaux.

Note : le dépôt implémente un estimateur Allan overlapping (moyennes glissantes), pas la quantité naïve $\sqrt{0.5 \cdot \text{mean}(\text{diff}(y)^2)}$ qui ne correspond pas à $\sigma_y(\tau)$.

Installation (résumé)

Créer un environnement Python, activer le venv, puis `pip install -r requirements.txt` (optionnel : `matplotlib`, `scipy` pour figures).

Exécution (résumé)

Depuis la racine `egor-time-sim/` :

- `python simulate_time_noise.py --config config.example.json`
- `python simulate_time_noise.py --config config.example.json --out results/last_result.json`
- `node node_pipeline/analyze.js config.example.json`

Fichiers de configuration

- `config.example.json` — clé `nu` (Hz) acceptée comme alias de `nu_hz`.
- `config.extended.example.json` — grille Allan (`allan_*`) personnalisable.

Résultats

- `results/last_result.json` — courbe $\sigma_y(\tau)$, stats, copie de la config utilisée.

Archive

Produire une archive ZIP du dépôt en excluant `venv/` et les gros fichiers `results/*.json` si nécessaire.